

# 楊善茵

SHAN-YIN YANG / ENGINEERING PORTFOLIO

軟體研發工程師 • 演算法研發工程師

junkookyinyin@gmail.com

## PROFILE / 關於我

東吳大學資料科學系學士、碩士畢業，求職方向為軟體與演算法研發。具 Python 模型開發經驗，專案涵蓋電商生成模型、運動感測訊號與金融時間序列，並參與智慧照護跨域設計。重視問題拆解、特徵建構與模型驗證，也透過團隊合作理解技術與使用需求之間的連結。

## EDUCATION / 學歷

東吳大學  
資料科學系 碩士  
資料科學系 學士

## SKILLS / 技術

### 程式與流程

Python • yfinance • vmdpy  
資料前處理 • 特徵工程

### 模型研究

CGAN • XGBoost • VMD  
注意力機制 • 雙任務學習

### 團隊競賽技術

LightGBM • Random Forest  
FFT • Wavelet • SMOTE

### 驗證與設計

交叉驗證 • 滾動回測  
無障礙介面 • 跨域協作

## 01 / 研究與競賽

### 天貓顧客回購預測

碩士學位論文

#### 260,864 筆樣本 • 32 項特徵

- 以天貓電商資料建構是否回購的二元分類任務，完成資料前處理，將顧客行為紀錄轉換為 32 項模型訓練特徵。
- 比較原始資料、ROS、SMOTE 與 ADASYN 四種設定，結合 CGAN 估計資料分布，再以 XGBoost 建立回購預測模型。
- 採用 3-fold 交叉驗證，並納入過採樣後直接使用 XGBoost 的對照設定，檢視加入生成模型前後的差異。

### AI CUP 2025 智慧球拍辨識

春季賽 • 團隊參與

#### 4 項分類任務 • 200+ 候選特徵

- 參與「桌球智慧球拍資料的精準分析競賽」，以加速度與角速度訊號進行性別、持拍手、球齡與選手等級分類。
- 團隊比較 34 欄 baseline 與 200+ 欄增強特徵，整合時域統計、FFT 頻譜、db4 小波與感測器交互特徵。
- 以 Mutual Information 與 Random Forest 交叉驗證選擇約 50 維特徵；依任務使用 XGBoost、LightGBM、Gradient Boosting 或 SMOTE 搭配 soft voting。

團隊參賽成果：完成四項任務模型與預測提交流程。

# 楊善茵

SHAN-YIN YANG / ENGINEERING PORTFOLIO

軟體研發工程師 • 演算法研發工程師

junkookyinyin@gmail.com

## AWARDS / 獲獎

### 金秀獎

EyeAble 第四組  
實踐大學 USR • 2025/11

### 模擬投資競賽 第 2 名

金融計算與智能交易  
2026/03/09-06/12  
模擬報酬 29.56%  
淨值 1,295,646 元

## LEARNING / 工作營

### 智慧照護設計工作營

54 小時 • 2025/11  
科技生活設計跨領域大工作營（一）

## CERTIFICATES / 證照

### Google Analytics

分析個人認證  
證書日期 2026/09/16

### 金融市場常識與職業道德

測驗合格 • 2022/02  
證載有效至 2027/02/23

Google 證書依原件名稱列示，原圖標示 UA。

## 02 / 模型迭代與跨域設計

### 台股預測與策略回測

VMD-MSANet • 聯發科 2454.TW

### 16 個 VMD 特徵 • V2 / V3 迭代

- 串接資料擷取、特徵建構、模型訓練與逐日滾動回測；整合 2018 年起個股、市場指數與匯率資料。
- 以 5 / 10 / 20 / 30 日尺度各分解 4 個 IMF，建立 16 個 VMD 特徵，並處理 vmdpy 序列長度對齊問題。
- V3 改採未來五日報酬率與上漲機率雙任務，加入技術指標與驗證集門檻搜尋；研究回測報酬由 29.54% 增至 43.04%，最大回撤由 -19.13% 改善至 -15.32%。

研究回測，非實際獲利。V3 方向準確率 48.10%，仍落後同期大盤及 0050；V2 / V3 交易日數為 344 / 343。

### EyeAble 智慧眼控介面

USR 跨域工作營 • 第四組

### 金秀獎 • 54 小時工作營

- 參與實踐大學「科技生活設計跨領域大工作營（一）之智慧照護設計」，與跨領域團隊共同提出 EyeAble 眼控介面設計。
- 團隊針對無法以口語或肢體表達的使用者，提出放大選取區域、增加間距、九宮格鍵盤及直覺頁面切換等設計。
- 成果涵蓋常用語、緊急呼叫與個人助理概念，完成海報及專刊展示，團隊於 2025/11/19 獲金秀獎；個人完成 54 小時工作營。

EyeAble 為團隊設計提案；個人助理為方案構想，未宣稱完成 AI 產品部署。